

FISSC_3P_PR03



Alfonso Daniel Cervantes Rodriguez
Rodolfo Edmundo Sandoval Rodriguez
Ricardo Rivas Rivas

Fecha de entrega: 5/11/2025 Miércoles

Introducción

Este trabajo tiene el propósito de indagar no solo en las utilidades sino que también en la importancia que esto tiene, con este propósito en mente,

Importancia de la ingeniería de requisitos

La ingeniería de requisitos es una disciplina fundamental dentro del desarrollo de software que se encarga de identificar, analizar, documentar y gestionar las necesidades y expectativas de los usuarios y las partes interesadas. Su objetivo es garantizar que el sistema final cumpla con los propósitos para los cuales fue concebido.

Su importancia radica en que define la base sobre la cual se construirá todo el proyecto, permitiendo una comprensión clara de lo que se debe desarrollar. Sin una buena ingeniería de requisitos, se corre el riesgo de crear un sistema que no satisfaga las necesidades reales del cliente o que incurra en sobrecostos y retrasos.

Clasificación y ejemplos de requisitos de software

Los requisitos de software se clasifican generalmente en tres tipos:

1. **Requisitos funcionales:** Describen las funcionalidades específicas que el sistema debe realizar.
Ejemplo: El sistema debe permitir al usuario registrarse mediante correo electrónico y contraseña.
2. **Requisitos no funcionales:** Se refieren a las características de calidad del sistema, como rendimiento, seguridad o usabilidad.
Ejemplo: El sistema debe responder a las solicitudes del usuario en menos de dos segundos.
3. **Requisitos del dominio:** Están relacionados con el contexto o área específica en la que operará el software.
Ejemplo: En un sistema bancario, las transferencias deben cumplir con las normas de seguridad financiera establecidas por la institución.

Importancia de la recopilación correcta de requisitos

Recopilar los requisitos con precisión es crucial porque constituye la base del éxito del proyecto. Si los requisitos se malinterpretan o se omiten, el resultado puede ser un sistema que no satisface las necesidades del cliente o que requiere costosas modificaciones posteriores. Una buena recopilación también facilita la comunicación

entre el cliente y el equipo de desarrollo, reduciendo ambigüedades y errores de interpretación.

Consecuencias de una mala definición

Una mala definición de requisitos puede tener consecuencias graves. Por ejemplo, el caso del sistema de gestión del proyecto Denver International Airport (1995) es un ejemplo clásico: el sistema automatizado de manejo de equipaje tuvo fallas debido a requisitos mal definidos, lo que provocó retrasos de más de un año y sobrecostos millonarios.

Otro ejemplo es el sistema NHS National Programme for IT (Reino Unido), cancelado tras gastar más de 10 mil millones de libras debido a requisitos poco claros y en constante cambio.

Impacto de la ingeniería de requisitos inadecuados

Cuando un sistema se desarrolla sin una adecuada ingeniería de requisitos, suelen presentarse problemas como:

- Inconsistencias y contradicciones entre las funcionalidades del sistema.
- Retrasos y sobrecostos en el proyecto.
- Baja satisfacción del usuario final.
- Necesidad de rehacer partes del sistema ya implementadas.

En última instancia, la falta de una ingeniería de requisitos sólida puede llevar al fracaso total del proyecto.

Técnicas para recopilar los requisitos del usuario

Existen diversas técnicas para recopilar requisitos, entre ellas:

1. Entrevistas: Conversaciones estructuradas con los usuarios para comprender sus necesidades.
2. Cuestionarios: Permiten obtener información de un gran número de personas de forma rápida.
3. Observación directa: Consiste en analizar cómo los usuarios realizan sus tareas diarias.

4. Talleres o reuniones de grupo: Fomentan la discusión entre usuarios y desarrolladores.
5. Prototipos: Muestran versiones preliminares del sistema para obtener retroalimentación temprana.
6. Historias de usuario: Breves descripciones de funcionalidades desde la perspectiva del usuario final.

Diferencia entre los deseos y necesidades de los usuarios

Los deseos de los usuarios son características o funciones que les gustaría tener, pero que no necesariamente son esenciales. En cambio, las necesidades son elementos indispensables para que el sistema cumpla su propósito.

Por ejemplo, en una aplicación bancaria, un deseo puede ser tener un tema oscuro personalizable, mientras que una necesidad es que las transacciones sean seguras y rápidas.

El papel del ingeniero de requisitos es distinguir entre ambos para priorizar lo verdaderamente importante.

Conclusiones del equipo

El equipo concluye que la ingeniería de requisitos es el cimiento del desarrollo de software exitoso. Una definición clara, completa y precisa de los requisitos evita malentendidos, reduce costos y asegura que el sistema final cumpla con las expectativas del cliente. Además, se aprendió que una mala gestión de esta etapa puede provocar pérdidas significativas de tiempo, dinero y credibilidad, por lo que debe realizarse con rigor y comunicación constante entre las partes involucradas.

Referencias

- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería del Software* (9ª ed.). Pearson Educación.
- Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico* (7ª ed.). McGraw-Hill.